

ROADMAP

**PENELITIAN, PENGABDIAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (P2M)**

2021/2022



**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA**



PENGESAHAN
ROAD MAP PENELITIAN, PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU
KOMPUTER UNIVERSITAS
KOMPUTER INDONESIA

Revisi	:	
Tanggal	:	
Dikendalikan oleh	:	
Disetujui oleh	:	

Disusun Oleh :	Dikendalikan dan Diperiksa oleh :	Disahkan oleh :
Ketua tim penyusun		

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
No : 732/SK/DEK-FTIK/UNIKOM/VIII/2020**

**Tentang
TIM PERUMUS DOKUMEN *ROADMAP* PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT TAHUN 2021-2025 PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER

- Menimbang** : (1). Bahwa demi kesinergian pelaksanaan perumusan *Roadmap* Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Tahun 2021-2025 di Program Studi Teknik Industri, perlu dibentuk Tim perumus *Roadmap* Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Tahun 2021-2025.
- (2). Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir 1 (satu) di atas perlu diterbitkan SK Tim perumus *Roadmap* Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Tahun 2021-2025 Program Studi Teknik Industri.
- Mengingat** : (1). Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- (2). Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan** : Surat Program Studi Teknik Industri 450/KPS-TI/FTIK/UNIKOM/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 perihal Penetapan Tim Perumus Dokumen *Roadmap* dan Pengabdian Pada Masyarakat Tahun 2021-2025 Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:**
Pertama : Tim Perumus *Roadmap* Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Tahun 2021-2025 Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Komputer Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal surat ini diterbitkan dengan ketentuan akan diubah serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata diperlukan perubahan dan/atau perbaikan di dalamnya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 26 Agustus 2020

Dekan,


Dr. Ir. Herman S. Soegoto, MBA
NIP. 4127 70 002

Tembusan :

1. Yth. Direktur DP3M
2. Yth. Ketua Prodi Teknik Industri
3. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
4. Arsip

www.unikom.ac.id

JL. DIPATILUKUR NO. 102-119 TELP. (022) 2504118, 2504624, 2533603 FAX. (022) 2533754
JL. DAGO 160-162 TELP. (022) 2532134 BANDUNG 40132



ROADMAP

PENELITIAN, PENGABDIAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (P2M)

TIM PENYUSUN

- **Prof. Dr. Ir. H. M. Yani Syafei, M.T.**
- **Dr. Henny., S.T., M.T.**
- **Julian Rebecca, S.T., M.T.**
- **I Made Aryantha Anthara, S.T., M.T.**
- **Alam Santosa, S.T., M.T.**
- **Dr. Diana Andriani, S.T., M.M., M.T.**
- **Iyan Andrian, S.T., M.T.**
- **Gabriel Sianturi, S.T., M.T.**

**PROGRAM STUDI
TEKNIK INDUSTRI**

**FAKULTAS
TEKNIK DAN
ILMU KOMPUTER**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT Yang selalu melimpahkan Rahmat dan RahiimNya setiap saat sehingga kami dapat menyusun *Road Map* Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Program Studi Teknik Industri Tahun 2022 – 2027. *Road Map* Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat ini digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun program yang terpadu dan holistik berbasis rekayasa engineering dan teknologi informasi dan komunikasi (*Information Communication and Technology*) di Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer UNIKOM. *Road Map* ini digunakan sebagai arah penelitian, pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang harus dipahami dan direspon oleh Dosen Tetap dan Mahasiswa di Program Studi Teknik Industri. Proses dijalani dan ditempuh sivitas akademika Program Studi Teknik Industri sesuai dengan capaian yang ditetapkan, sehingga diharapkan 5 (lima) tahun ke depan atmosfer penelitian di lingkungan Program Studi Teknik Industri akan berjalan sesuai dengan harapan, sehingga Visi Program Studi menjadi kenyataan. Kerangka Kebijakan Roadmap ini akan berguna, apabila hasil yang telah disepakati benar-benar menjadi dokumen rencana tindak, bukan hanya sekedar normatif dan menjadi dokumen acuan bersama untuk tindakan sendiri-sendiri dan yang dilakukan secara kolaboratif dan bersinergi dalam organisasi.

Dokumen *Road Map* ini disusun dengan mengacu kepada Visi dan Misi Program Studi Teknik Industri dan Rencana Strategis Penelitian UNIKOM Tahun 2022 – 2027. *Road Map* ini mencakup Kebijakan Mutu Penelitian, Bidang-bidang Prioritas Penelitian dan Topik-topik Penelitian dalam Bidang Teknik Industri Dengan *Road Map* ini diharapkan pula mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna kesejahteraan masyarakat di bidang Teknik Industri

Diharapkan kritik dan saran untuk memberikan masukan guna penyempurnaan Dokumen *Road Map* ini di masa yang akan datang. Semoga bermanfaat.

Ketua Program Studi Teknik Industri

Dr. Henny., S.T., M.T.
NIP :4127 70 03 002

DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR	
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	1
1.3 SASARAN <i>ROAD MAP</i>	2
BAB 2 LANDASAN PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI	3
2.1 VISI PROGRAM STUDI	3
2.2 MISI PROGRAM STUDI	3
2.3 TUJUAN PROGRAM STUDI	3
2.4 POSISI <i>ROAD MAP</i> DALAM DOKUMEN KEBIJAKAN INSTITUSI	4
2.5 RISET UNGGULAN PROGRAM STUDI	5
2.6 STRATEGI KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN	5
2.7 UPAYA YANG DILAKUKAN	8
2.8 POHON KURIKULUM PROGRAM STUDI	10
2.9 KELOMPOK DOSEN BIDANG KEAHLIAN	11
BAB 3 <i>ROAD MAP</i> PENELITIAN, PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	12
3.1 ARAH PENELITIAN DAN PENGABDIAN	12
3.2 JENIS PENELITIAN DAN PENGABDIAN	12
BAB 4 PENUTUP	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Road Map Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Program Studi Teknik Industri merupakan Rencana Strategis Pelaksanaan Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Program Studi Teknik Industri FAKULTAS Teknik dan Ilmu Komputer UNIKOM dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu Tahun 2022 sampai Tahun 2027. *Road Map* ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat UNIKOM di bawah pengendalian dan tata kelola Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNIKOM (LPPM UNIKOM). Sehingga penyusunannya selaras dengan riset jangka panjang UNIKOM dengan arah yang jelas terkait perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagaimana fungsinya, *Road Map* ini disusun untuk menjadi acuan bagi dosen di lingkungan program studi dalam melaksanakan tri darma perguruan tinggi khususnya kegiatan Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat. Dengan demikian maka diharapkan akan dapat memberikan kemudahan dalam penentuan arah penelitian dosen sesuai dengan bidang keahliannya. Bidang keahlian yang dimaksud berkaitan dengan mata kuliah yang diampu maupun dalam upaya membangun rekam jejak dalam pelaksanaan tugasnya sebagai dosen. Bidang keahlian dosen di Program Studi Teknik Industri meliputi Bidang work system design & ergonomic, lean manufacturing, customer behavior, supply chain, desain sistem industry, financial, enterprise management, maupun product design and development.

Road Map ini merupan bagian dari upaya mewujudkan Visi dan Misi baik Program Studi, Fakultas maupun Universitas. Hal ini dikarenakan penyusunan *Road Map* dilakukan dengan memberikan perhatian khusus dengan mempertimbangkan keragaman keilmuan di bidang teknik industri dan bidang ilmu lain yang relevan melalui skema sinergi antar Program Studi, antar Fakultas, antara Perguruan Tinggi, maupun antar kelembagaan yang lebih luas secara nasional maupun internasional.

1.2 Maksud dan Tujuan

Road Map ini dirancang dan disusun dengan maksud untuk mewujudkan Program Studi Teknik Industri sebagai program studi riset dengan meningkatkan kualitas serta kuantitas Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai dasar pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi. *Road Map* ini diharapkan menjadi pedoman yang dapat memberikan arah terhadap penelitian, baik penelitian individu dosen maupun institusi yang melibatkan disiplin ilmu serta mampu mensinergikan penelitian-penelitian di Program Studi Teknik Industri agar berkesinambungan setiap waktu.



Adapun tujuan penyusunan *Road Map* ini adalah untuk:

- 1) Mengarahkan penelitian dosen dan mahasiswa di Program Studi Teknik Industri agar sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian UNIKOM.
- 2) Mengarahkan penelitian dosen dan mahasiswa di Program Studi Teknik Industri agar dapat mewujudkan Visi Program Studi Teknik Industri
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dosen Program Studi Teknik Industri
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi internasional, bahan ajar dan HAKI penelitian dosen
- 5) Mewujudkan hasil penelitian dapat memberikan pengayaan dalam pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi.
- 6) Meningkatkan peran Program Studi Teknik Industri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.3 Sasaran *Road Map*

Sebagai turunan dari rumusan tujuan maka sasaran disusunnya *Road Map* ini adalah

- 1) Terwujudnya arahan bagi penelitian unggulan bagi dosen
- 2) Dapat dipetakkannya sumber daya kepakaran di Program Studi Teknik Industri
- 3) Terselenggaranya kegiatan Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat yang terarah, berkualitas dan berkesinambungan guna pengembangan IPTEK yang memberikan peningkatan kualitas pengajaran dan perwujudan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Terwujudnya budaya penelitian di Program Studi Teknik Industri
- 5) Dapat meningkatkan temuan teknologi informasi dan komunikasi di bidang Teknik Industri yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kualitas pengajaran dan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Meningkatnya kualitas dan kuantitas publikasi hasil Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat.



BAB II LANDASAN PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER UNIKOM

2.1 Visi Program Studi Teknik Industri

Visi Program Studi Teknik Industri adalah

Peningkatan kualitas dan pengembangan sumber daya bidang Teknik Industri yang mampu menguasai, mengembangkan serta menciptakan penemuan baru di bidang ke-teknik-industrian dengan mempertimbangkan aspek Teknologi Informasi dan Komputer, sehingga menjadi insan yang berperan baik sebagai professional maupun wirausahawan yang kompetitif di lingkungan persaingan global.

2.2 Misi Program Studi Teknik Industri

Misi Program Studi Teknik Industri yang merupakan turunan dari Visi Program Studi Teknik Industri adalah

Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian yang membekali tiap individu civitas akademika dengan prinsip ke-Teknik Industri yang melibatkan teknologi informasi, sehingga dihasilkan individu yang berkualitas dan mampu bersaing secara global dengan baik di dunia kerja dan bidang wirausaha.

2.3 Tujuan Program Studi Teknik Industri

Menghasilkan ilmuwan, professional, dan wirausahawan unggul dan berpikiran maju yang memiliki kemampuan akademik serta dapat menerapkan, mengembangkan keteknik-industrian dengan mengikut sertakan teknologi informasi dan komputer.

Adapun penjabaran dari tujuan Program teknik Industri dan Ilmu Komputer UNIKOM, yaitu :

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing dan profesional baik di tingkat nasional maupun global.
2. Menghasilkan lulusan yang siap menjadi tenaga profesional di bidang ke- Teknik Industri yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa wirausaha sehingga para lulusan tersebut memiliki kreativitas untuk membuka lahan usaha yang baru.
4. Mengembangkan kemampuan dosen dalam proses pembelajaran.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
6. Mengembangkan kerja sama dengan Perguruan Tinggi, perusahaan, pemerintah baik nasional maupun global.
7. Mampu bersikap profesional dan beretika dalam bekerja.



Dokumen *Road Map* ini merupakan dokumen Program Studi yang mengacu pada Rencana Strategis Penelitian UNIKOM dan untuk mendukung pengembangan kurikulum Program Studi Teknik Industri. dalam rangka mewujudkan Visi Program Studi Teknik Industri



2.5 Riset Unggulan Program Studi Teknik Industri

Riset Unggulan Program Studi Teknik Industri FAKULTAS Teknik dan Ilmu Komputer UNIKOM adalah bidang- bidang penelitian yang menjadi fokus/perhatian utama program studi yang sesuai dengan Riset Unggulan UNIKOM. Riset Unggulan UNIKOM merupakan riset berbasis ICT, yaitu riset pada ilmu pengetahuan dan teknologi, seni (IPTEK) dalam *information communication technology* (ICT) yang berbasis *entrepreneurship*. Dimana bidang yang menjadi Riset Unggulan Program Studi Teknik Industri meliputi adalah:

- 1) Inovasi dalam pengembangan bidang ilmu Teknik Industri berbasis *ICT* dalam percepatan perekonomian nasional.
- 2) *Science* dan *engineering* bidang ilmu Teknik Industri berbasis pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).



Gambar 2.2

Skema bidang-bidang Riset Unggulan Program Studi Teknik Industri

2.6 Strategi Kegiatan Penelitian dan Pengabdian

Strategi dalam peningkatan kuantitas dan kualitas kegiatan penelitian maupun kegiatan Pengabdian pada Masyarakat dirumuskan melalui beberapa tahapan analisis. Analisis dilakukan melalui *Competitive Profile Matrix Analysis*, dimana Program Studi Teknik Industri melakukan analisa atas faktor internal dan faktor eksternal untuk mengetahui potensi dan permasalahan yang dihadapi terkait kegiatan Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat. Dengan *Competitive Profile Matrix Analysis* sehingga dapat diketahui kemampuan kompetisi dan posisi Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Program Studi Teknik Industri



Tabel 2.1
Competitive Profile Matrix Analysis

FACTORS	N	B	N * B	FACTORS	N	B	N * B
OPPORTUNITIES :				STRENGTH:			
Research Grant (Dikti)	4	0.13	0.52	Lecturer Education	4	0.13	0.52
Research Grant (Government)	4	0.11	0.44	Research Publication	4	0.12	0.48
Research Grant (International)	4	0.11	0.44	Internal Research Funding	4	0.11	0.44
Other Grant	3	0.09	0.36	Community Service Quality	3	0.10	0.30
Networking	3	0.08	0.32	Internal CSR Funding	3	0.08	0.24
ICT Competency	3	0.07	0.21				
THREATS :				WEAKNESS:			
Dinamika perkembangan ICT	1	0.11	0.11	Research amount @lecturer	1	0.13	0.14
PT kompetitor	2	0.08	0.16	Low motivation for competition	1	0.12	0.13
Research Development	1	0.10	0.10	High workload	2	0.11	0.24
Open Research Regulatory	1	0.07	0.14	Academic Position	2	0.10	0.20
Foreign Researcher Ease	2	0.05	0.10				
Total		1.00	2.90	Total		1.00	2.65

Sumber : Data yang diolah, 2020

Setelah diperoleh hasil CPM Analisis dilanjutkan dengan *Strategic Position and Action Evaluation (SPACE) Analysis*. Analisis ini dilakukan untuk dapat ditentukan arah perkembangan kegiatan penelitian dan pengabdian ke depan.

Tabel 2.2
Strategic Position and Action Evaluation Analysis

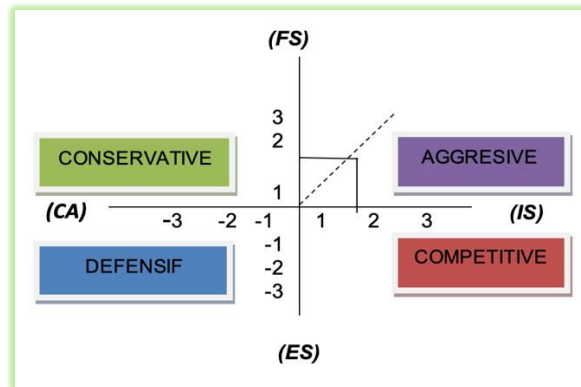
<i>Financial Strength – FS</i>	<i>Rating</i>	<i>Competitive Advantage – CA</i>	<i>Rating</i>
Competitive Grant	3	Ease of access to Intl Publication	- 4
Internal Research Funding	4	Availability of Fund	- 2
Internal Community Service Funding	2	Ease of access to Research Funding	- 1
External Regular Fee for Research	5	Variation of Research Funding	- 1
Internal Regular Fee for Research	5	Variation of Community Service Funding	- 3
Total	19	Total	-11
Rating Rata - Rata	3,8	Rating Rata - Rata	-2,2
<i>Enviromntment Stability – ES</i>	<i>Rating</i>	<i>Industrial Strength – IS</i>	<i>Rating</i>
Government Regulatory	- 2	Research Growth	4
Curriculum needs	- 4	Competitive External Grant Level	2
ICT Development	- 1	Research Facilities	4
Government Support	- 2	Community Service Facilities	3
Low Barrier to Entry	- 3	Infrastructure	4
Total	-12	Total	17
Rating Rata - Rata	- 2,4	Rating Rata - Rata	3,4
Vektor Y	1,4	Vektor X	1,2

Sumber : Data yang diolah, 2020

Posisi Program Studi Teknik Industri berada pada kuadran Agresif (Gambar 2.3), menunjukkan bahwa kekuatan finansial lebih kuat terhadap kondisi lingkungan. Kegiatan



Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat masih dapat dikembangkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan. Untuk mendukung strategi agresif tersebut, maka perlu dilakukan beberapa kebijakan yang dapat menciptakan iklim Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat yang kondusif dan mampu meningkatkan kinerja dosen dengan baik.



Gambar 2.3
Matrik
SPACE

Analisis selanjutnya dengan menggunakan *Quantitative Strategy Planning Matrix* Program Studi Teknik Industri dapat merumuskan prioritas implementasi strategi (yang akan diterapkan) berdasarkan potensi dan permasalahan serta posisi yang telah diperoleh sebelumnya. Strategi yang diperoleh berdasarkan dua analisis diatas yang ditetapkan menjadi prioritas:

- 1) Melaksanakan kolaborasi penelitian antara Program Studi, Perguruan Tinggi, dunia usaha, dan pemerintah.
- 2) Meningkatkan kuantitas publikasi penelitian internasional
- 3) Melaksanakan publikasi hasil kegiatan Pengabdian pada Masyarakat
- 4) Mengembangkan bahan ajar yang bersumber dari hasil penelitian dan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat.

Berdasarkan hasil matrik Analisis *QSPM* (Tabel 2.3) diperoleh urutan nilai untuk strategi yang menjadi skala prioritas diimplementasikan oleh Program Studi Teknik Industri adalah

- 1) Meningkatkan kuantitas publikasi penelitian internasional
- 2) Melaksanakan publikasi hasil kegiatan Pengabdian pada Masyarakat
- 3) Melaksanakan kolaborasi penelitian antara Program Studi, Perguruan Tinggi, dunia usaha, dan pemerintah.



- 4) Mengembangkan bahan ajar yang bersumber dari hasil penelitian dan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat.

Tabel 2.3
Prioritas Implentasi Strategi menggunakan Analisa QSPM

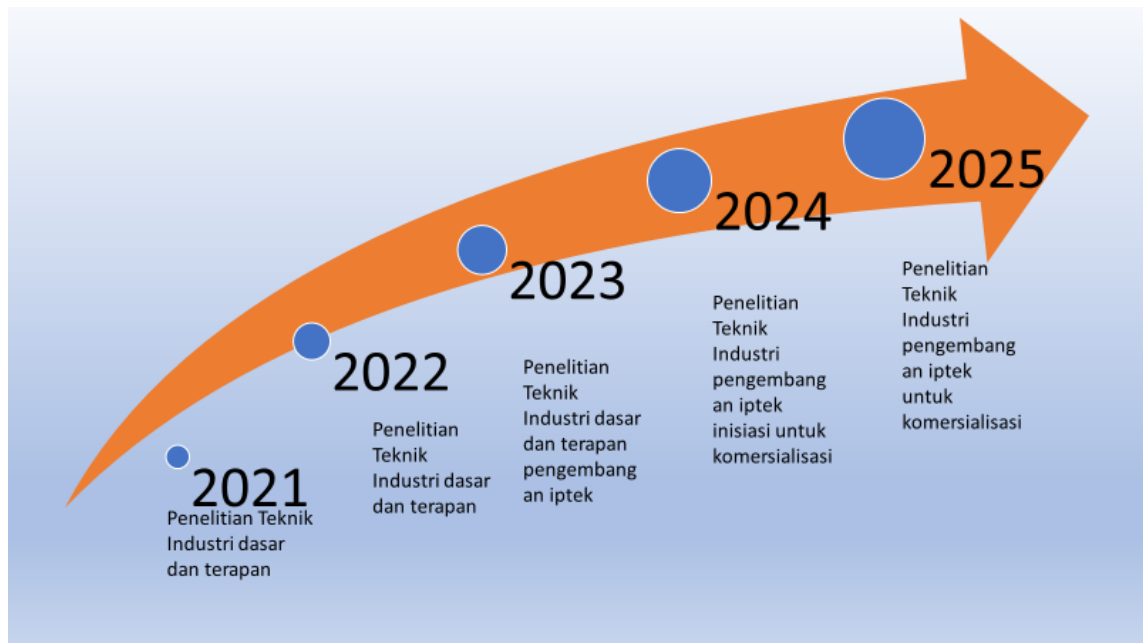
KEY FACTORS	BOBOT	STRATEGI 1		STRATEGI 2		STRATEGI 3		STRATEGI 4	
		ATTRACTIVENESS SCORE (AS)	TOTAL AS	ATTRACTIVENESS SCORE (AS)	TOTAL AS	ATTRACTIVENESS SCORE (AS)	TOTAL AS	ATTRACTIVENESS SCORE (AS)	TOTAL AS
STRENGTH:									
Lecturer Education	00.13	3	00.39	4	00.52	4	00.52	4	00.52
Research Publication	00.12	4	00.48	4	00.48	4	00.48	4	00.48
Internal Research Funding	00.11	4	00.44	4	00.44	3	00.33	3	00.33
Community Service Quality	00.10	3	00.30	3	00.30	3	00.30	3	00.30
Internal CSR Funding	00.08	4	00.32	4	00.32	4	00.32	3	00.24
WEAKNESS:									
Research amount @lecturer	00.13	1	00.13	1	00.13	1	00.13	1	00.13
Low motivation for competition	00.12	1	00.12	2	00.24	1	00.12	1	00.12
High workload	00.11	2	00.22	1	00.11	2	00.22	2	00.22
Academic Position	00.10	2	00.20	2	00.20	2	00.20	2	00.20
TOTAL	100%								
OPPORTUNITIES :									
Research Grant (Dikti)	00.13	3	00.39	3	00.39	4	00.52	3	00.39
Research Grant (Government)	00.11	3	00.33	4	00.44	3	00.33	3	00.33
Research Grant (International)	00.11	3	00.33	3	00.33	3	00.33	4	00.44
Other Grant	00.09	4	00.36	3	00.27	3	00.27	3	00.27
Networking	00.08	3	00.24	3	00.24	3	00.24	3	00.24
ICT Competency	00.07	3	00.21	3	00.21	4	00.28	4	00.28
THREATS :									
Dinamika perkembangan ICT	00.11	2	00.22	2	00.22	2	00.22	2	00.22
PT kompetitor	00.08	2	00.16	2	00.16	1	00.08	1	00.08
Research Development	00.10	1	00.10	1	00.10	1	00.10	1	00.10
Open Research Regulatory	00.07	2	00.14	1	00.07	2	00.14	1	00.07
Foreign Researcher Ease	00.05	2	00.10	2	00.10	2	00.10	2	00.10
TOTAL	100%								
TOTAL ATTRACTIVENESS SCORE			08.38		08.47		08.43		08.26

Sumber : Data yang diolah, 2020

2.7 Upaya yang Dilakukan

Berdasarkan strategi yang telah dirumuskan di atas, maka penyusunan *Road Map* Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Program Studi Teknik Industri dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2021-2025 memiliki korelasi dengan *Road Map* Riset Unggulan UNIKOM Tahun 2021-2025. Target - target setiap tahun dijelaskan pada Gambar 2.4 di bawah ini.





Gambar 2.4
General Road Map Penelitian Program Studi Teknik Industri

Road Map ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Penelitian Program Studi Teknik Industri sampai dengan tahun 2025. Sehingga upaya yang dilakukan selaras dan mendukung dengan upaya yang dilakukan oleh UNIKOM dalam pencapaian strategi tersebut.



Gambar 2.5
Rencana Strategis Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2010 - 2025
Program Studi Teknik Industri

Guna mencapai strategi-strategi yang telah dicanangkan maka upaya yang harus dilakukan yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas penulisan hasil penelitian dan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat dosen pada jurnal nasional dan internasional.
- 2) Peningkatan kompetensi dosen dalam kajian bidang ilmu melalui keikutsertaan pada forum-forum ilmiah tingkat nasional dan internasional.



- 3) Peningkatan *softskill* dosen dan pemanfaatan sarana dan prasarana ICT dalam integritas akademik.
- 4) Peningkatan pemutakhiran IPTEK serta perencanaan penelitian berdasarkan kajian bidang ilmu yang khusus diampu dosen.

2.8 Pohon Kurikulum Program Studi Teknik Industri

Pohon kurikulum program studi merupakan bagan kelompok mata kuliah yang ada di Program Studi Teknik Industri Pohon kurikulum digunakan sebagai dasar kajian penelitian bidang ilmu Teknik Industri



Gambar 2.5

Pohon Kurikulum Program Studi Teknik Industri

2.9 Kelompok Dosen Bidang Keahlian

Bidang keahlian Dosen pada Program Studi Teknik Industri dikelompokkan menjadi bidang kajian keilmuan Teknik Industri. Hal ini ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan penelitian dan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat untuk memberikan masukan kepada pengajaran.

Tabel 2.4

Kelompok Dosen Program Studi Teknik Industri Bidang Keahlian

Bidang Keahlian	Dosen Koordinator
Work System Design and Ergonomics	Prof. Dr. Ir. H. M. Yani Syafei, M.T.
Lean Manufacture dan Ergonomics	Dr. Henny., S.T., M.T.
Customer Behavior	Julian Rebecca, S.T., M.T.
Optimization Design Network Suplly Chain	I Made Aryantha Anthara, S.T., M.T.
Desain Sistem Industri	Alam Santosa, S.T., M.T.
Financial Engineering and Management Industry	Dr. Diana Andriani, S.T., M.M., M.T.
Enterprise Management	Iyan Andrian, S.T., M.T.
Product Design and Development	Gabriel Sianturi, S.T., M.T.

Kelompok-kelompok dosen tersebut dalam melaksanakan tupoksinya di sesuaikan dengan bidang keahlian masing-masing, terutama yang berkaitan dengan bidang pengajaran dan penelitian. Kelompok Dosen Bidang Keahlian yang berada di Program Studi Teknik Industri yang berkaitan dengan kewajibannya terhadap mahasiswa dalam hal proses pembimbingan Kerja Praktek dan Skripsi juga disesuaikan dengan bidang keahlian masing- masing dosen.



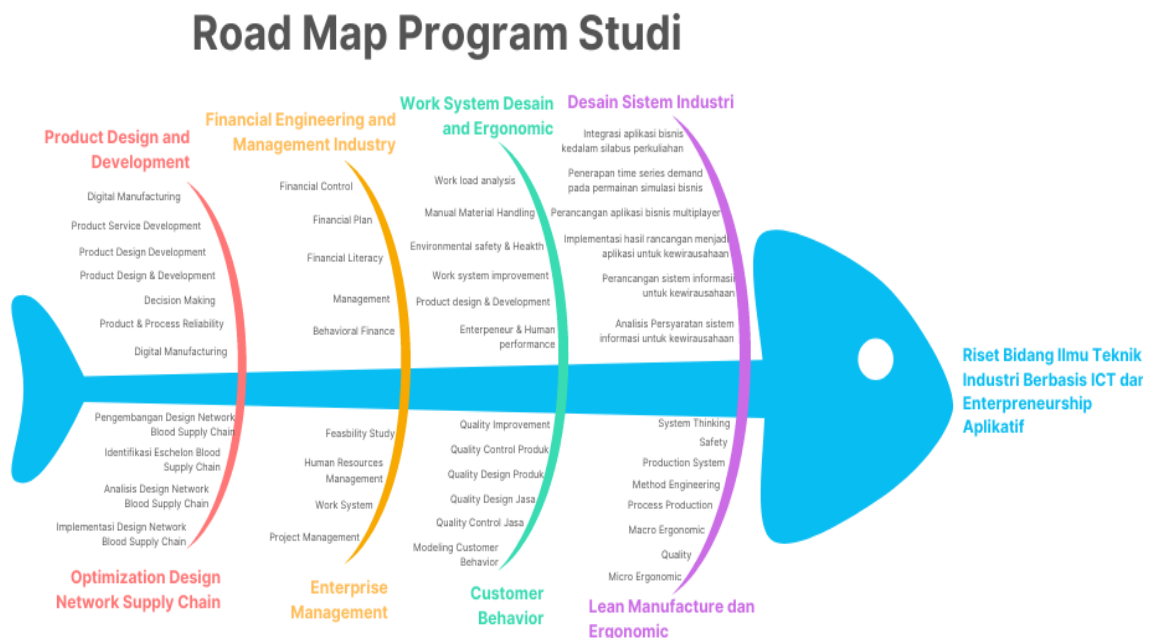
BAB III

ROAD MAP PENELITIAN, PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Peta Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat di Program Studi Teknik Industri. pada *Road Map* ini mengacu pada Rencana Strategis Penelitian UNIKOM, yaitu IPTEKS-SosBud dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi berbasis kewirausahaan. Peta juga disesuaikan dengan bidang keahlian dosen tetap Program Studi Teknik Industri. Peta juga disesuaikan dengan Rencana Strategis Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Program Studi Teknik Industri

3.1 Arah (*Fishbone*) Penelitian

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan Program Studi, Rencana Strategis Program Studi serta mengacu pada pengembangan profesi Akuntan, arah penelitian digambarkan di bawah ini.



Gambar 3.1

Arah Penelitian Program Studi Teknik Industri

3.2 Jenis Penelitian

Berdasar pada tema-tema penelitian yang telah dikelompokkan berdasarkan bidang keahlian, kegiatan penelitian di Program Studi Teknik Industri dapat berupa:

- 1) penelitian dasar (*basic research*),



- 2) penelitian terapan (*applied research*), dan
- 3) penelitian pengembangan (*development research*).

Hasil-hasil penelitian diharapkan dapat diberikan ke masyarakat dalam bentuk kegiatan Pengabdian pada Masyarakat berupa:

- 1) pelayanan kepada masyarakat yang berkelanjutan
- 2) pemberdayaan kemampuan masyarakat di bidang Teknik Industri berbasis ICT dan kewirausahaan.

Penelitian yang dilaksanakan oleh dosen juga dapat didiseminasikan kepada mahasiswa melalui penyusunan atau pengayaan bahan ajar setiap mata kuliah.



BAB IV

PENUTUP

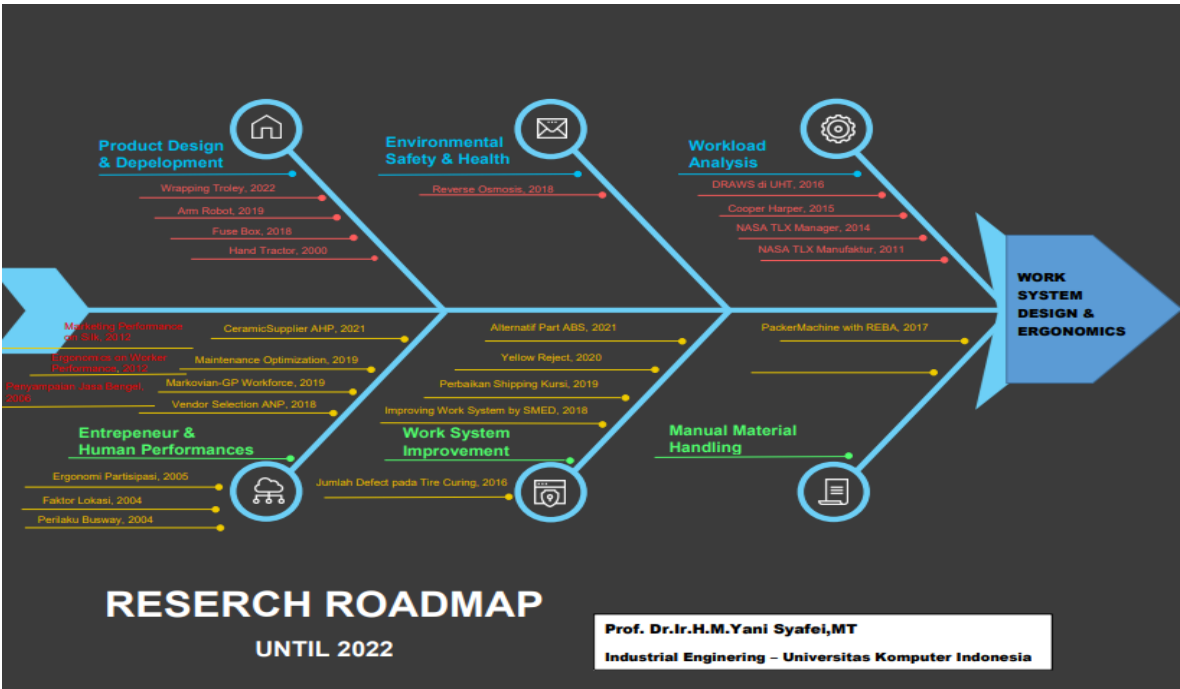
Kegiatan Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat di Program Studi Teknik Industri FAKULTAS Teknik dan Ilmu Komputer UNIKOM difokuskan kepada pengembangan di setiap bidang kajian keilmuan Teknik Industri untuk mencapai target capaian yang telah dicanangkan oleh Renstra Penelitian Program Studi dan Renstra UNIKOM. Kegiatan ini tidak dapat dicapai secara *instant* tetapi memerlukan proses yang cukup panjang. Rencana Strategis ditetapkan dengan matang dan sistematis agar proses dapat berjalan secara efisien dan efektif. Proses yang harus dijalankan membutuhkan pedoman sehingga kebijakan *Road Map* Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat ini harus disusun secermat mungkin. Kerangka Kebijakan yang dijabarkan pada *Road Map* Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan dalam menyusun topik Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat yang terpadu dan holistik di bidang ilmu Teknik Industri Kajian bidang ilmu Teknik Industri yang dikembangkan dengan berbasis multi disiplin maupun yang inter disiplin ilmu. Jika *Road Map* Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat ini bisa dipahami dan direspon oleh semua unit kerja yang bergerak di bidang Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, kemudian prosesnya ditempuh secara efektif dan efisien sesuai dengan pencapaian yang ditetapkan, maka diharapkan 5 (lima) tahun ke depan atmosfer penelitian di lingkungan Program Studi Teknik Industri akan berjalan sesuai harapan.

Road Map Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat yang telah disusun ini dapat bermanfaat, apabila kebijakan telah disepakati benar-benar menjadi rencana tindak, bukan sekedar dokumen atau sekedar gambaran normatif. Diharapkan pula menjadi dokumen untuk acuan bersama dalam tindakan individu dosen dan yang dilakukan bersama (kolaboratif) secara sinergis dalam organisasi.

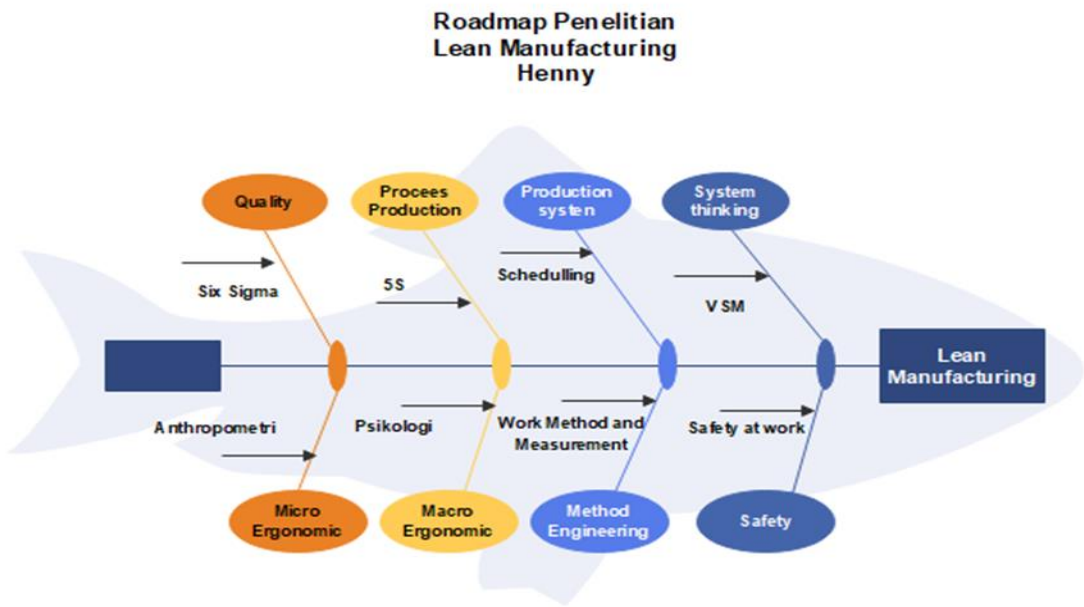


Lampiran Roadmap Penelitian Dosen Teknik Industri

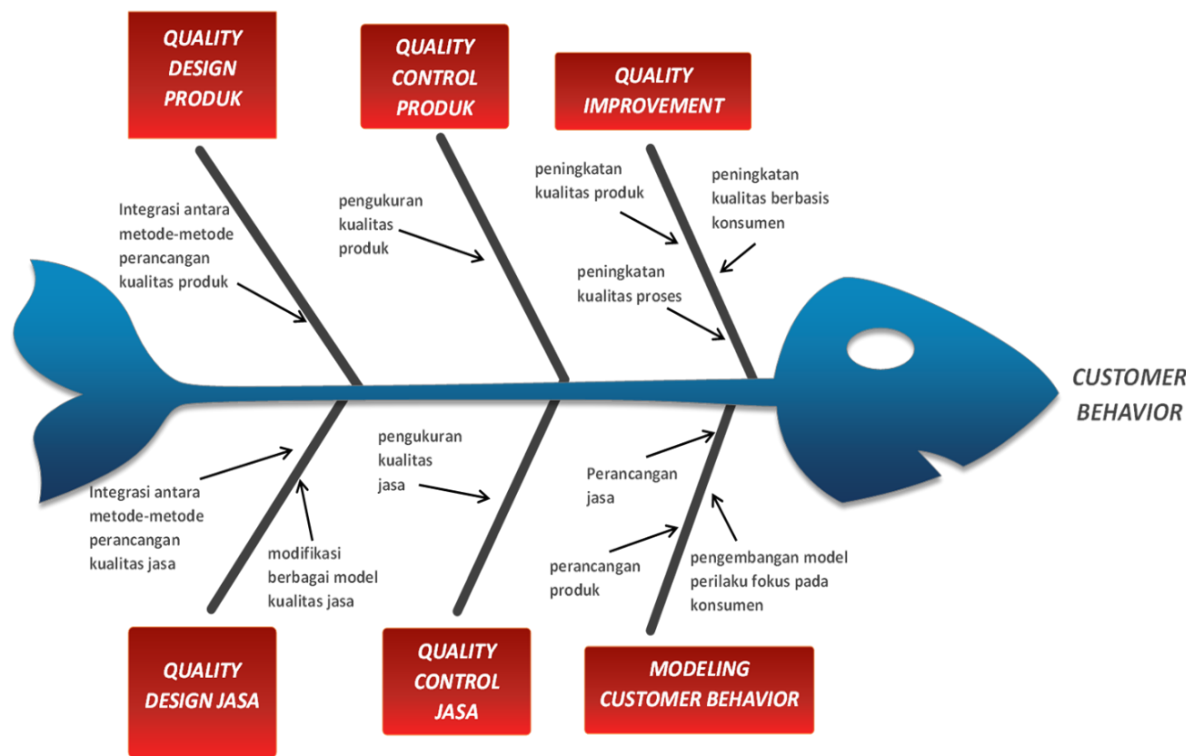
Prof. Dr. Ir. H. M. Yani Syafei, M.T.



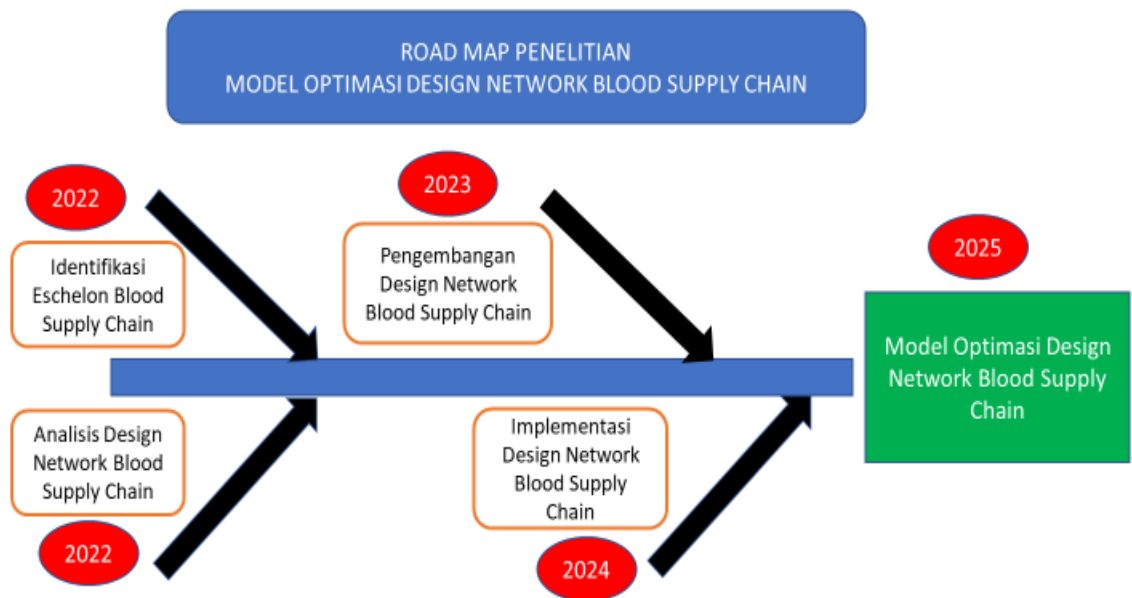
Dr. Henny, S.T., M.T.



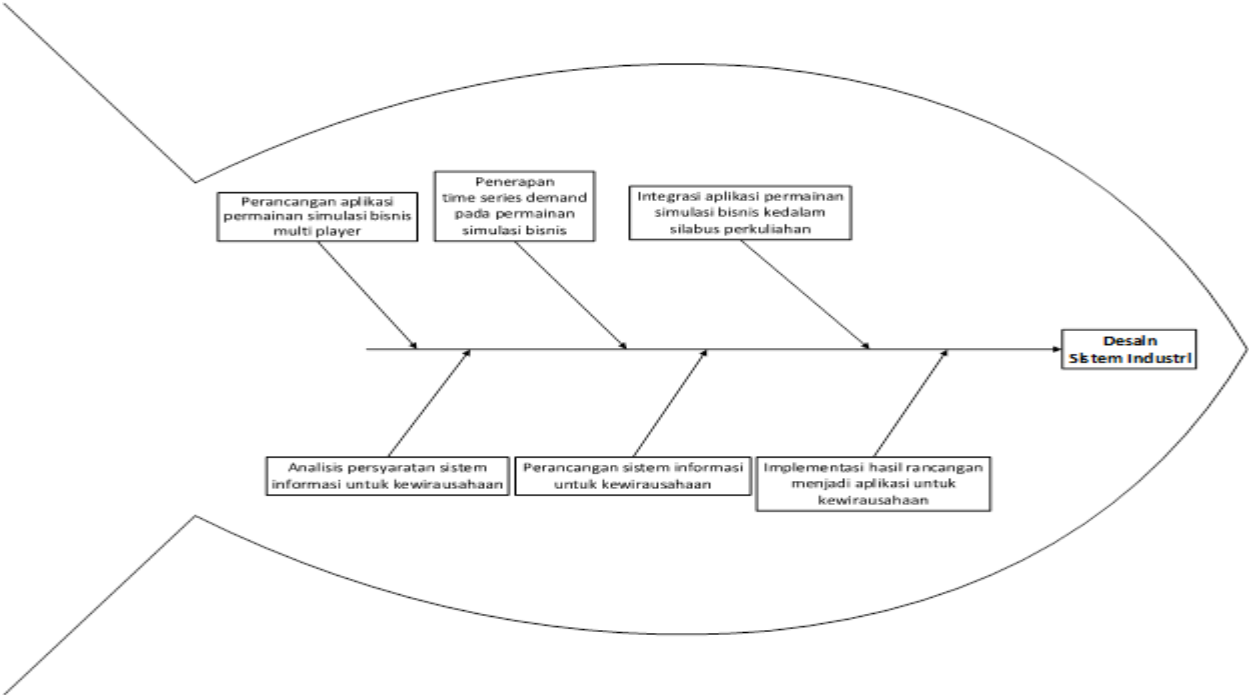
Julian Robecca, S.T., M.T.



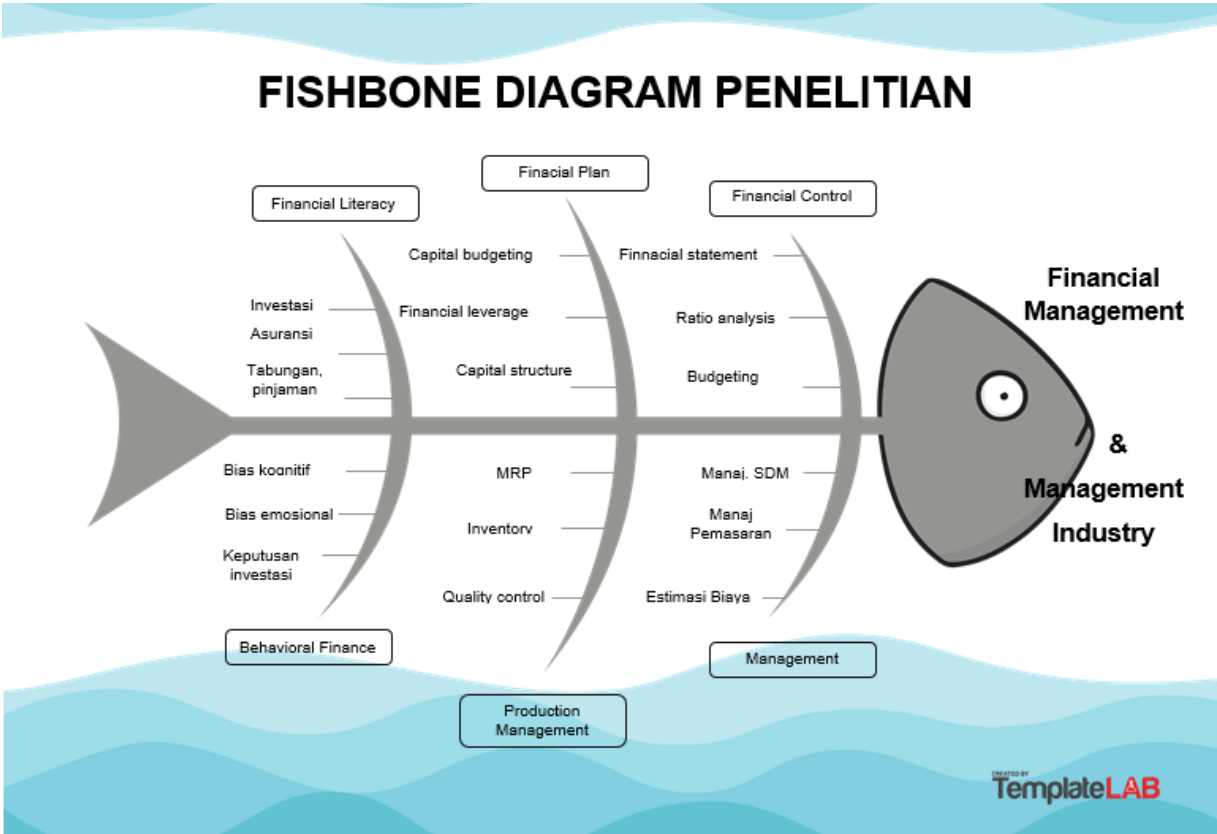
I Made Aryantha Anthara, S.T., M.T.



Alam Santosa, S.T., M.T.

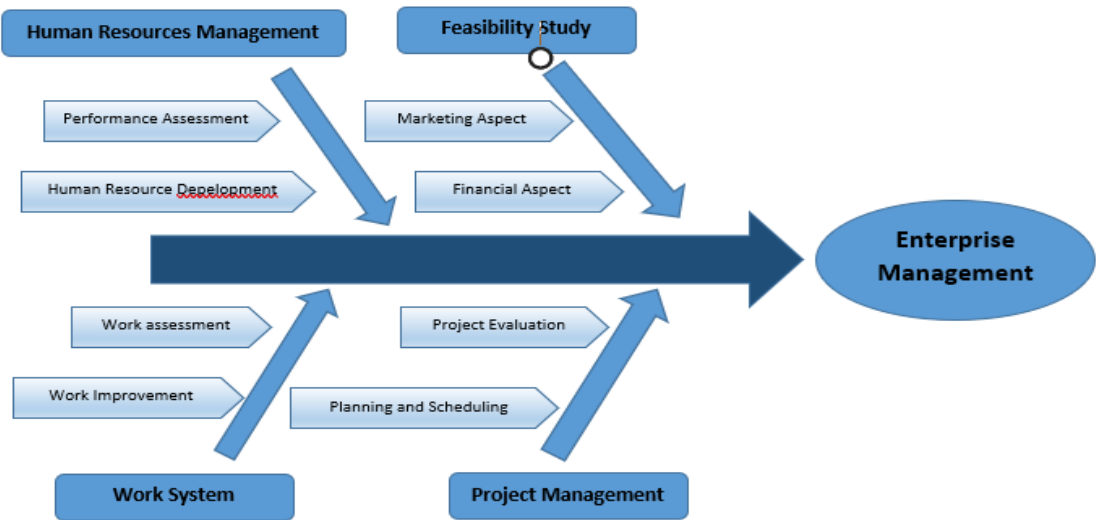


Dr. Diana Andriani, S.T., M.M., M.T.

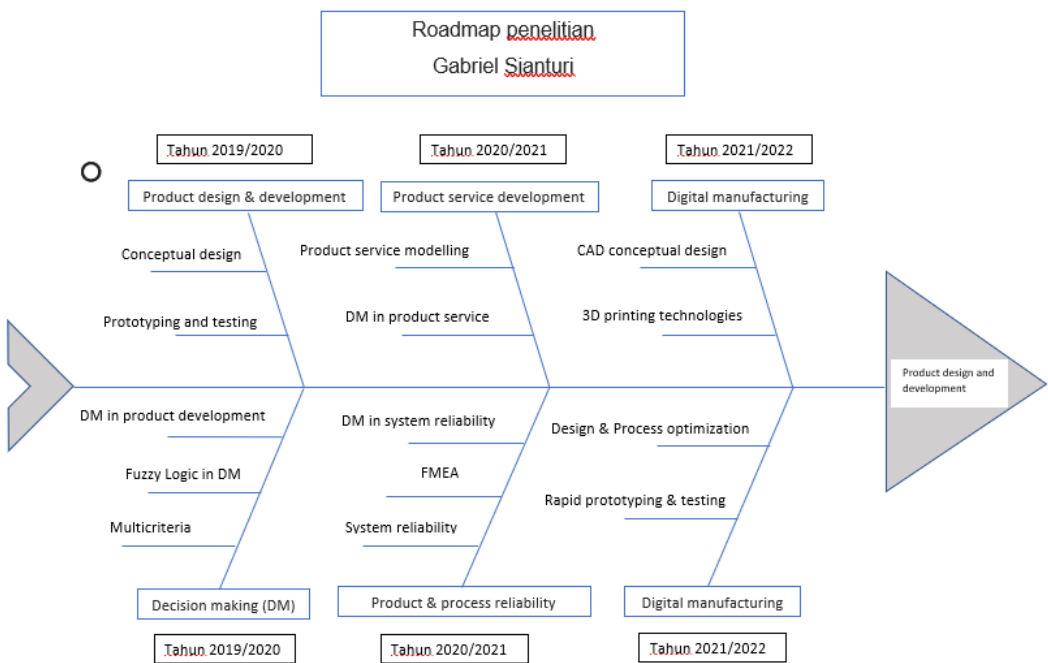


Iyan Andriana, S.T., M.T.

ROADMAP PENELITIAN 2022
IYAN ANDRIANA

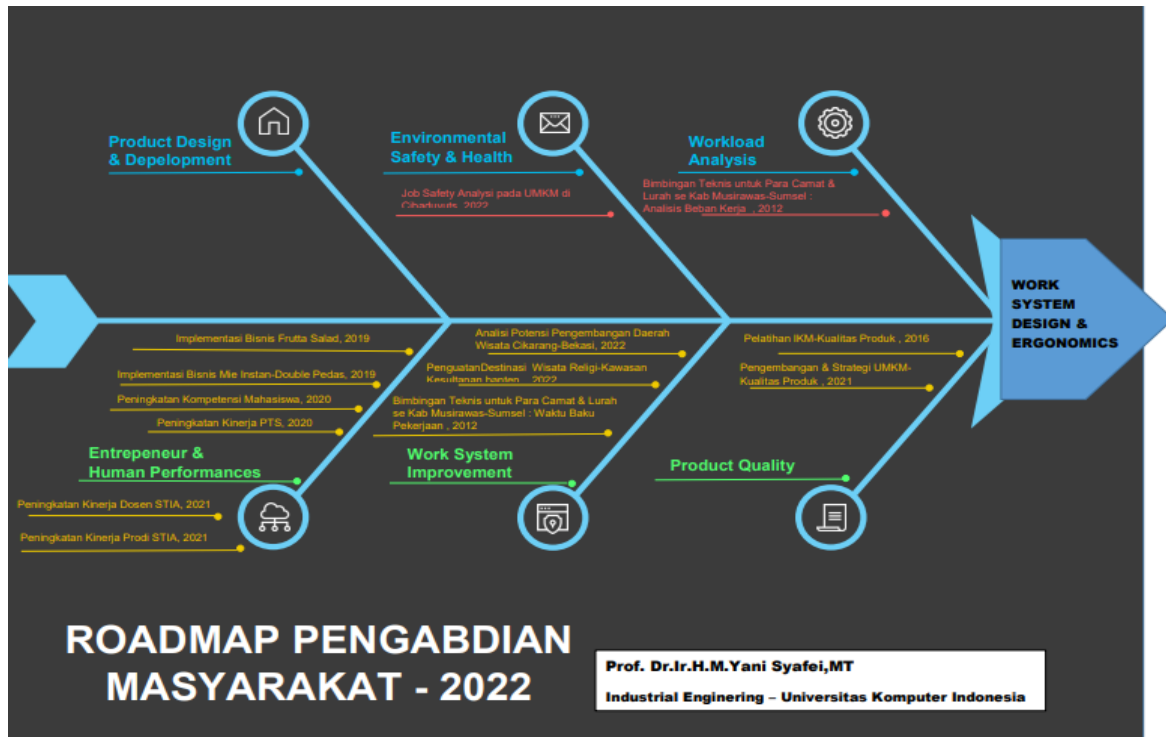


Gabriel Sianturi, S.T., M.T.

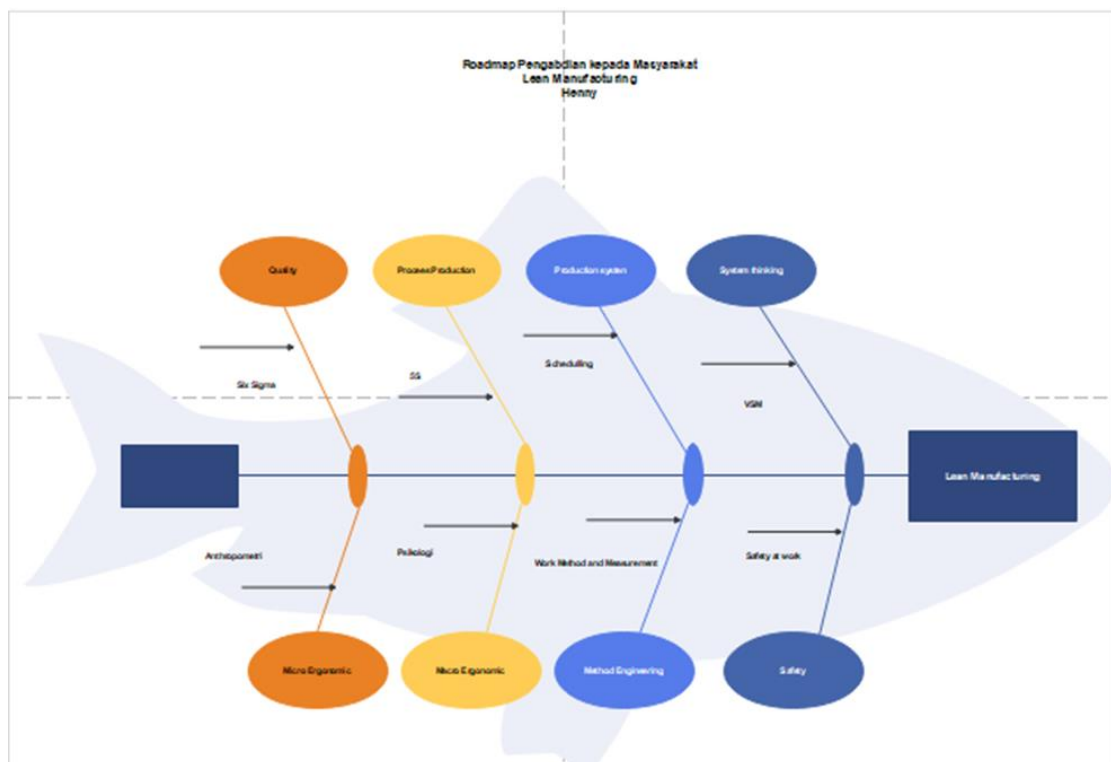


Road Map Pengabdian kepada Masyarakat Dosen Teknik Industri

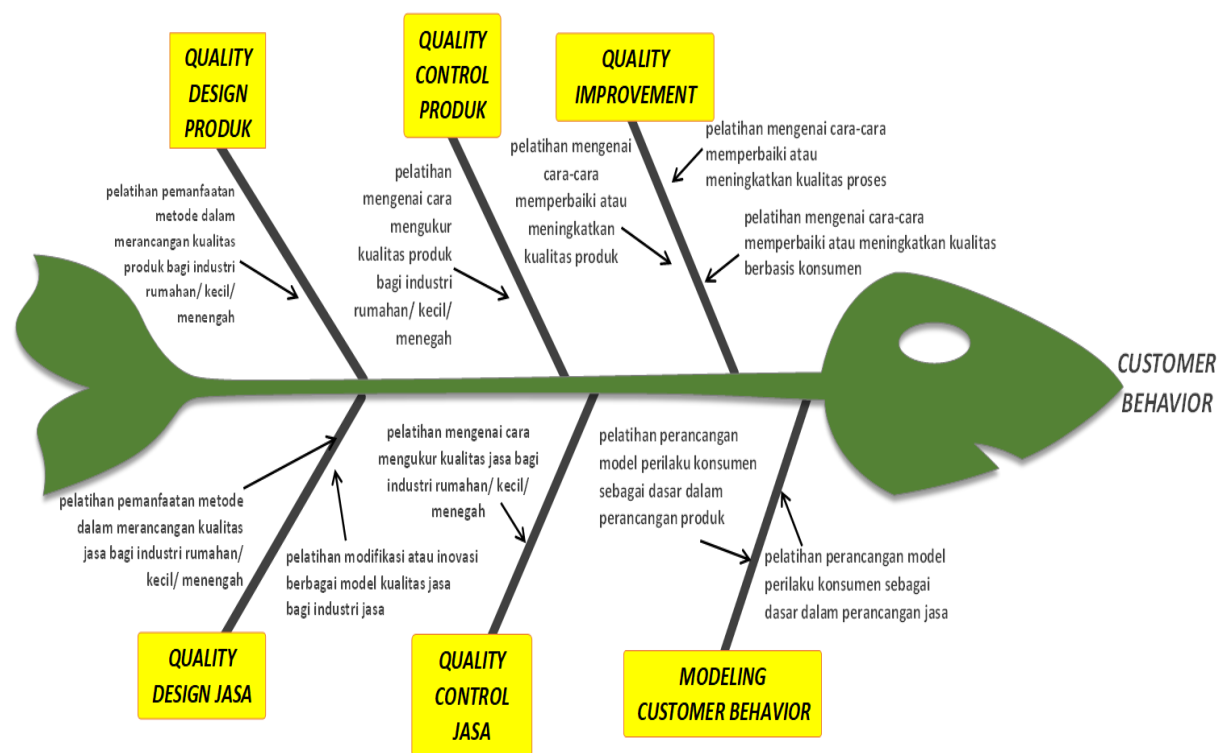
Prof. Dr. Ir. H. M. Yani Syafei, M.T.



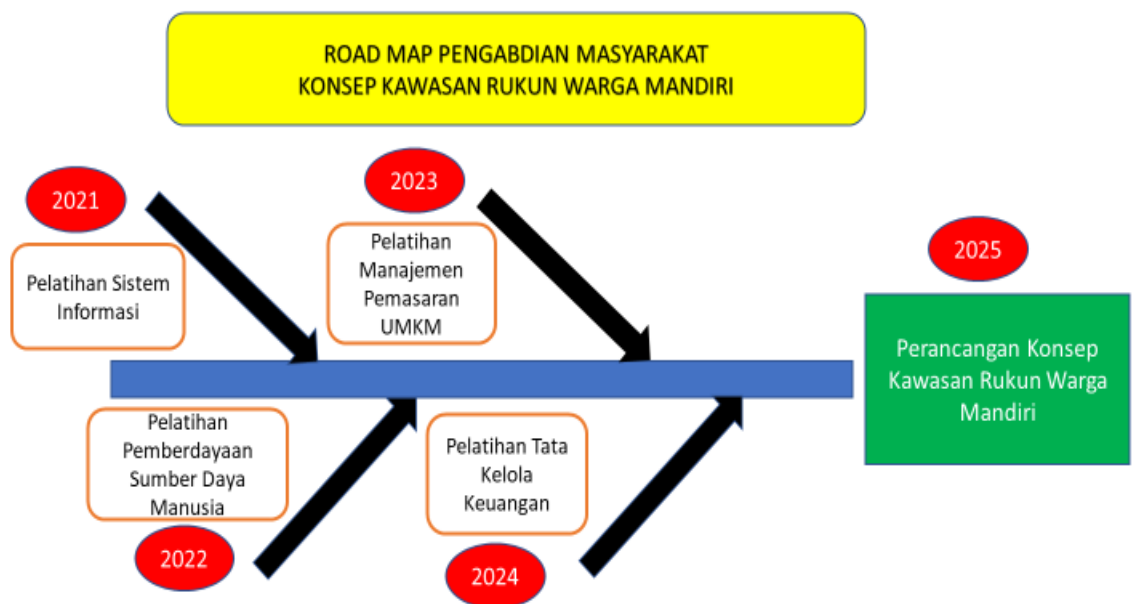
Dr. Henny, S.T., M.T.



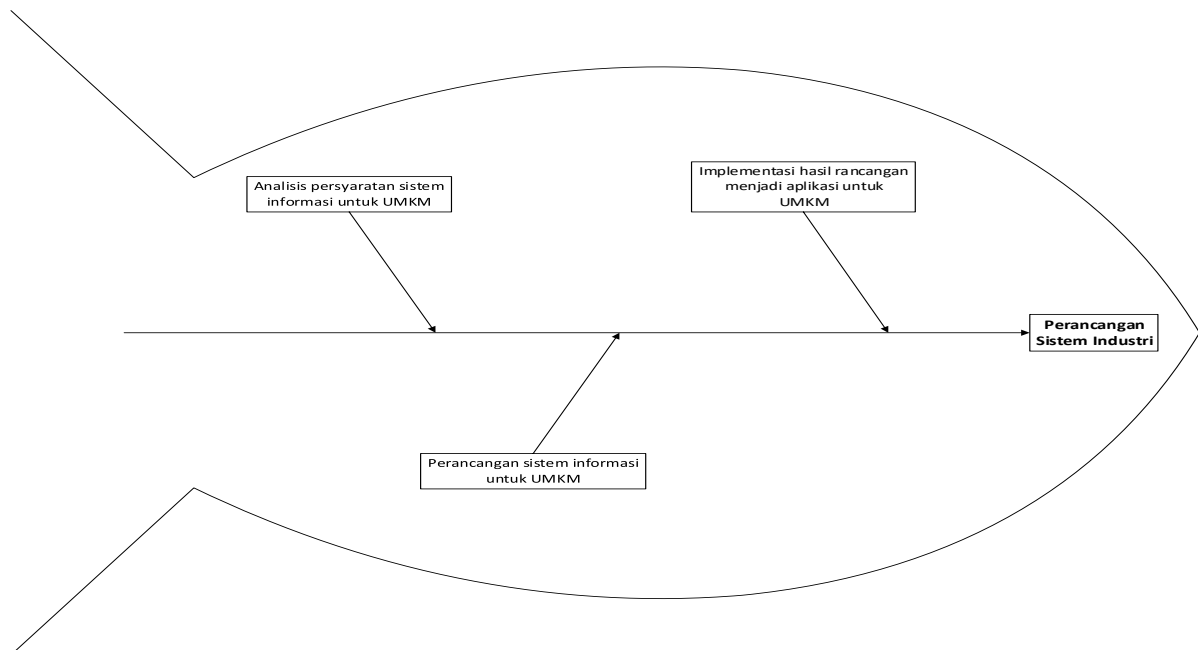
Julian Robecca, S.T., M.T.



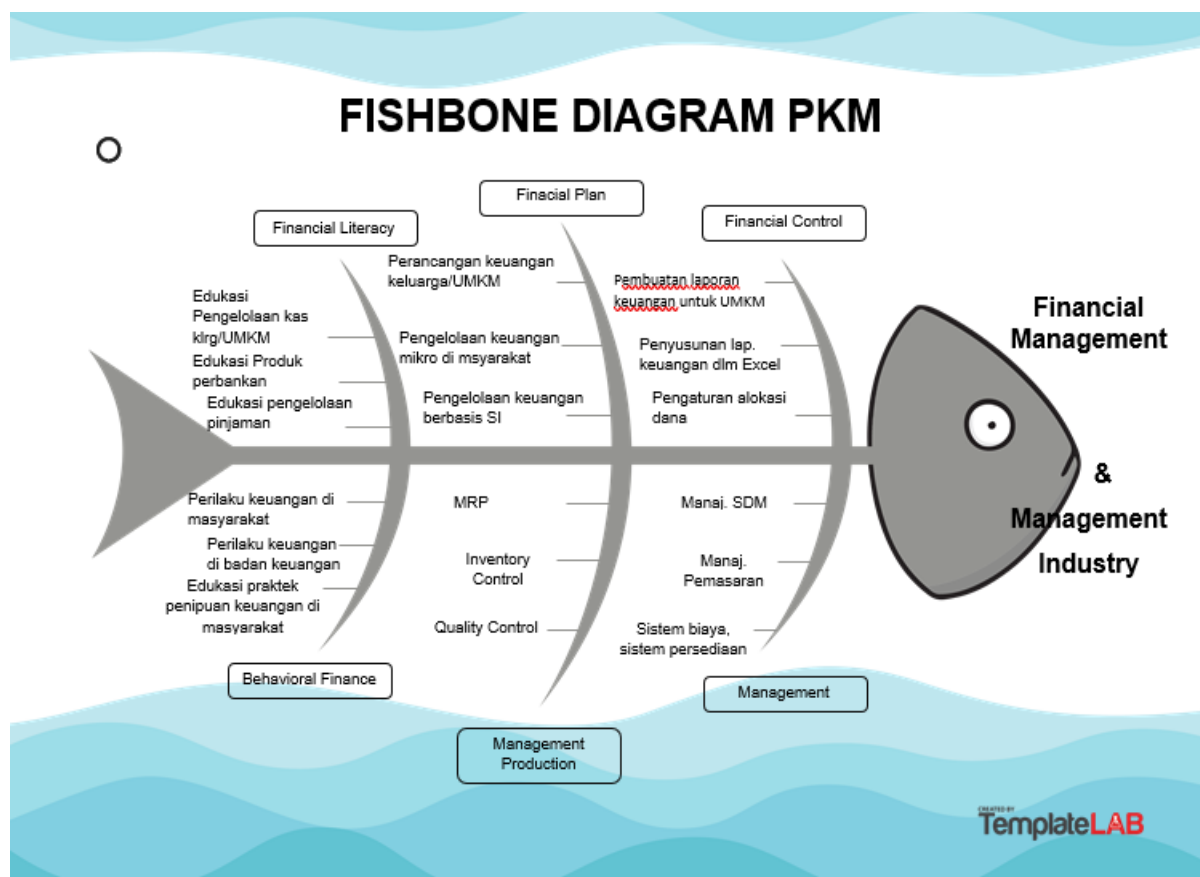
I Made Aryantha Anthara, S.T., M.T.



Alam Santosa, S.T., M.T.



Dr. Diana Andriani, S.T., M.T., M.M



Iyan Andriana, S.T., M.T.



Gabriel Sianturi, S.T., M.T.

